INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

【內部專用・非對外文件】

VOXEN + 3CX

玉山 Outreach 案・內部 Q&A 深度準備本

Internal Q&A Briefing Binder

v1.0 · 2026-04-25

瑛聲科技企業股份有限公司

⚠ 本文件僅供瑛聲內部與簡報主講者參考
不得直接交付玉山或第三方

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

如何使用這份文件

本文件是 VOXEN+3CX 玉山 Outreach 案會議現場的「彈藥庫」。簡報的第 18-19 頁 Q&A 是給玉山看的「會議現場簡答」，這份文件則是主講者背後的詳答 — 含原始證據、實測數據、合約樣本、聯絡窗口。

使用情境

- 會議前一天通讀一遍，把高機率被問的題（標 ★）熟練到能口說
- 會議現場備在筆電/平板，遇到深度追問可即時翻查
- 會後 follow-up email 可剪貼相關段落作為附件補充

題目分類

- T 系列 — 技術深度問答（HA / 容量 / SIP / 升級）
- C 系列 — 商業/合約問答（Escrow / 授權 / SLA / Exit）
- R 系列 — 法遵/合規問答（個資法 / 金管會 / PCI）
- E 系列 — 案例與事件問答（金融業實證 / 2023 Lazarus）
- P 系列 — 競品比較問答（EVOX / Genesys Cloud / Teams）
- S 系列 — 玉山生態整合問答（Copilot / OPEN / SIP Trunk）

優先級標記

- ★★★ — 100% 會被問，主講者必背
- ★★ — 高機率，IT/法務會問
- ★ — 中機率，採購/業務可能會問

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

T 系列 — 技術深度問答

[T1 ★★★] 3CX HA Failover 實測的 RTO 與 RPO 是多少？切換期間活通話會掉嗎？

RTO（Recovery Time Objective）實測 30-60 秒，依硬體與網路條件而定。RPO（Recovery Point Objective）為 0 — 因為 3CX HA 是 active-passive 同步複製模式，所有設定、CDR、進行中通話狀態皆即時同步至備機。

切換期間的影響細分為三類：

- 進行中通話：RTP 媒體流由電信業者 SIP Trunk 直接送到備機（Trunk 端 failover 設定要做對），活通話不掉，但通話品質可能短暫抖動 3-5 秒
- 等候中的通話（在 IVR 或 hold queue）：會在 failover 後重新進入，可能多等 30-60 秒
- 新進入的通話：在 failover 完成前的 30-60 秒內無法接通，會聽到忙音或 Trunk 業者預錄的「線路忙碌」訊息

> **現場關鍵話術**
> 「RTO 30-60 秒、RPO 0、活通話有 3-5 秒抖動但不掉線」— 把這三個數字背熟，IT 會立刻知道你做過實際測試而不是看 datasheet。

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *3CX 官方 HA 文件：https://www.3cx.com/docs/manual/3cx-failover/*
- *瑛聲內部 HA 實測報告：路徑 internal/labs/3cx-ha-test-2025q4.pdf（會議前需取得 IT Ops 同事最新版）*
- *建議現場備一份「實測報告摘要」紙本，需要時直接遞給對方 IT*

[T2 ★★★] 450 並發 + 250 同時錄音的硬體規格是怎麼算出來的？有沒有 buffer？

基準：3CX 官方建議每 100 SIP 並發約需 1 vCPU + 1 GB RAM；錄音額外 0.5 vCPU 每 50 通；資料庫 + 管理介面額外 4 vCPU + 8 GB。

玉山 Outreach 案的 sizing 計算：

項目	需求基準	450 席計算	備註
SIP 並發	1 vCPU/100 通	5 vCPU	基本 PBX 處理
媒體混音	0.5 vCPU/50 通	5 vCPU	G.711/G.722 轉碼
同時錄音	0.5 vCPU/50 通 + I/O	3 vCPU + NVMe SSD	寫入 NAS
資料庫 + 管理	固定	4 vCPU + 8 GB	PostgreSQL + Web UI
作業系統 + buffer	+30%	+5 vCPU + 12 GB	Linux + 監控
合計（每節點）	—	22 vCPU / 32 GB	HA 雙節點皆同規格

實際建議規格：每節點 24 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB NVMe SSD，外接 NAS 走 10G 網路。HA Cluster 雙節點 + 1 個 Witness。

Buffer 設計：在預估的 22 vCPU 上往上抓到 24 vCPU = 約 9% buffer；RAM 從 28 GB 抓到 32 GB = 約 14% buffer；總體系統利用率設計目標不超過 70%，留 30% 給尖峰與成長。

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *3CX Capacity Planning：https://www.3cx.com/docs/recommended-hardware-specifications/*
- *NAS I/O 需求：每錄音 64 kbps × 250 通 = 16 Mbps 持續寫入；玉山現有 NAS 規格需確認 IOPS*
- *若玉山擔心 sizing，可在 Pilot 階段做壓力測試（SIPp 工具），實測數字現場展示*

[T3 ★★] 3CX 升級頻率怎樣？升級會停機嗎？怎麼安排 maintenance window？

3CX 版本策略：

- Major Release（V20、V21）— 約 3 年一次，LTS 支援週期 3-5 年
- Update（V20 Update 1, 2, 3...）— 約每季一次，含新功能 + 累積修補
- Hotfix — 不定期，僅修補嚴重 bug 或安全漏洞

升級時的停機需求：

- Hotfix：通常可線上熱補（活通話不影響）
- Update：建議排小窗口（30 分鐘），HA 可滾動升級（先升備機 → switchover → 升原主機）做到零停機
- Major Release：建議排正式 maintenance window（2-4 小時），有 schema 變更時不適合熱升級

maintenance window 安排建議：

- 玉山 Outreach 業務時段假設 9:00-21:00，升級可排在週日 02:00-06:00
- HA 滾動升級可零停機，但建議仍開窗口留 fallback 空間
- 正式合約應寫明：「瑛聲於每年 4-6 次定期維護中，提供至少 7 個工作日前的書面通知」

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *3CX Update Roadmap：https://www.3cx.com/blog/release-notes/*
- *V20 Update 8（玉山環境採用版本）—正式 GA 2025-09，LTS 至 2028-09*
- *建議玉山採用「Update N-1」策略 — 跟隨大盤但延後一個 update，避開新 update 早期 bug 高發期*

[T4 ★] 玉山現有的 SIP Trunk 跟 3CX 相容嗎？要不要重簽合約？

完全相容。SIP Trunk 是電信業者提供的 SIP 訊令服務，使用標準 SIP RFC 3261；3CX 支援所有主流台灣 ITSP，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳、是方電訊等。

不需要重簽合約 — Trunk 是電信業者跟玉山的契約，跟 PBX 廠牌無關。

需要做的事：

- 從 Genesys 抓出現有 Trunk 設定（IP、Port、認證、編解碼設定）
- 在 3CX 對應建立 Trunk profile
- 聯繫電信業者更新 ACL（新增 3CX 主機 IP）— 電信業者通常 1-3 個工作日內處理
- 雙軌期間可同時保留 Genesys 與 3CX 各自的 Trunk 通道，逐步遷移流量
- 切換完成後才停用 Genesys 的 Trunk session

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *中華電信 SBC 對接文件可向業務窗口索取（瑛聲跟中華電信有正式合作）*
- *若玉山 Trunk 走 IP-VPN 而非 Internet，3CX 同樣支援，配置文件範本見：internal/templates/3cx-trunk-cht.conf*

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

[T5] 3CX 支援哪些編解碼？跟玉山現有環境是否一致？

3CX 內建支援 G.711 (PCMU/PCMA)、G.722、G.729、Opus、iLBC、GSM、Speex 等。

玉山現有 Genesys 通常使用 G.711 (a-law) — 3CX 完全相容。

建議的 codec 策略：

- 內部通話（座席 ↔ 座席）：G.722（HD audio，頻寬約 96 kbps）
- 對外通話（座席 ↔ 客戶）：G.711 a-law（64 kbps，台灣電信業者標準）
- 錄音存檔：以 a-law 寫入，後續可再轉碼為 MP3/Opus 壓縮存檔

頻寬計算：450 並發 × 64 kbps（含信令 overhead 約 80 kbps） = 約 36 Mbps 持續流量。建議內網 backbone ≥ 1 Gbps，邊界出口 ≥ 100 Mbps 對外。

[T6 ★★] 需要額外採購 SBC（Session Border Controller）嗎？

視 Trunk 連線方式而定：

- 若 Trunk 走 IP-VPN（玉山與電信業者有專線）：3CX 內建 SIP 處理已足夠，不需獨立 SBC
- 若 Trunk 走 Internet：強烈建議部署獨立 SBC（如 AudioCodes Mediant 或 Oracle ESBC），提供 NAT 穿透、攻擊防護、編解碼轉換
- 若有跨國分行 Trunk：建議獨立 SBC 集中管理

玉山假設情境（Trunk 走 IP-VPN）：3CX 內建即可。但如果未來要加 cloud agent 或外部 IVR partner，建議預留 SBC 預算。

若採購 SBC，瑛聲建議規格：

- AudioCodes Mediant 1000B 或 Mediant SBC HA Pair
- 500 並發起跳，可彈性擴展
- 預估費用 NT$ 80-120 萬（不含維護）

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *Avaya/Cisco 的 SBC 也可沿用 — 3CX 不限定 SBC 廠牌*
- *AudioCodes 在台灣有原廠技術支援，bonus*

[T7] 3CX 在防火牆上需要開哪些 port？

主要 port：

用途	協定	Port	方向	備註
SIP 訊令	UDP/TCP	5060	In/Out	對 SIP Trunk
SIP 訊令（TLS）	TCP	5061	In/Out	加密訊令，建議啟用
RTP 媒體	UDP	9000-9499	In/Out	預設範圍，可調
Web 管理介面	TCP	5001 (HTTPS)	In	只開內網
SoftPhone	TCP	443	Out	走 WebRTC 不需特別開
HA 同步	TCP	5481	In/Out	主備節點之間
Provisioning	TCP	443	Out	話機自動配置

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

建議：所有對外 port 走 SBC 終結，內部 PBX 不直接暴露公網。

[T8 ★] 3CX 怎麼跟玉山現有監控系統整合？

3CX 提供多種監控介面：

- SNMP v2c / v3 — 標準 OID 暴露 CPU/RAM/Disk/Trunk Status/Active Calls，可整合 Zabbix / SolarWinds / Nagios
- REST API — Pull 模式，可整合 Prometheus（透過 prometheus-3cx-exporter）
- Webhook — Push 模式，事件即時推送到 PagerDuty / Slack / 自建告警系統
- Syslog — 標準 RFC 5424，可送往 ELK / Splunk 集中管理

推薦組合：Prometheus（指標）+ Grafana（儀表板）+ AlertManager（告警），瑛聲提供標準 dashboard 範本。

客製需求：若玉山使用 Datadog / New Relic / Dynatrace 等 SaaS APM，可協助開發 connector，需另計工時。

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *瑛聲 Grafana dashboard 範本（含 25 個 panel）：internal/templates/3cx-grafana.json*
- *玉山現有監控平台需確認 — 簡報前向 IT 要一份清單*

[T9 ★] 3CX 的備份機制如何？備份還原時間多久？

3CX 內建備份排程：

- 範圍：完整設定（PBX config、用戶、Trunk、IVR、Queue、CDR）+ 錄音檔（可選）
- 頻率：可設每日、每週、每月，建議「每日設定備份 + 每週完整備份」
- 目的地：本地磁碟、SMB/CIFS、SFTP、Google Drive、Dropbox、AWS S3
- 保留策略：可設保留 N 份，自動覆蓋舊版

玉山建議備份策略：

- 每日 02:00 — 設定備份（不含錄音）→ 玉山 NAS（保留 30 份）
- 每週日 03:00 — 完整備份（含 7 天內錄音）→ 玉山 NAS（保留 12 份）
- 每月 1 號 04:00 — 月度歸檔備份 → 異地備援儲存（保留 12 個月）

還原時間實測：

- 純設定還原（不含錄音）：5-10 分鐘
- 完整還原（含 1TB 錄音）：2-4 小時（受限於儲存 I/O）
- HA 環境的還原可從 standby 節點直接 promote，秒級恢復服務

[T10] 災難復原（DR）方案？玉山的雙站房需求怎麼支援？

3CX 支援「Geographic Redundancy」— 雙站房分別部署 HA Cluster，跨站房同步：

- 主站（DC1）：HA Cluster（active-passive）— 日常服務
- 備站（DC2）：HA Cluster（standby）— 主站全失才接管
- 同步機制：基於資料庫複製 + 設定快照，RPO 約 5 分鐘
- 切換：手動觸發（DR 演練時）或 Heartbeat 失敗自動觸發（需精細設計避免 split-brain）

網路與 Trunk 需求：

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

- 電信業者 Trunk 需配置「Primary/Secondary IP」，主站 down 後自動切 Trunk 流量到備站
- 雙站房之間建議 ≥ 1 Gbps 專線，延遲 ≤ 10 ms（資料庫複製要求）

玉山假設情境（雙資料中心如永和 + 內湖）：完全可行，建議第一階段先做主備同步，第二年再考慮 active-active（成本較高且複雜）。

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *台灣金融業 DR 演練法規：金管會要求每年至少 1 次完整 DR 演練，3CX 可在演練窗口完整切換主備*

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

C 系列 — 商業/合約問答

[C1 ★★★] Source Code Escrow 的觸發條件、費用、流程細節？合約怎麼寫？

Source Code Escrow 是「託管 + 條件式釋出」的法律安排，本質是給玉山一份「最壞情況的保險」。

三方角色：

- 存託方（Depositor）：3CX Ltd.（保加索亞註冊）— 定期將 source code、build script、文件 deposit 給託管方
- 託管方（Escrow Agent）：第三方公證機構，常見 Iron Mountain、NCC Group、EscrowTech
- 受益方（Beneficiary）：玉山銀行 — 支付年費以保有「條件達成時取得 code 的權利」

常見的觸發條件（Release Event）— 合約要明列：

- 3CX 公司宣告破產或進入清算程序
- 3CX 被併購且新東家於 90 天內未明確承諾續支援玉山
- 3CX 中止對玉山產品支援超過 180 天（無正當理由）
- 3CX 拒絕修補經 CVSS ≥ 9.0 的嚴重資安漏洞超過 60 天
- 雙方共同議定的其他條件（如 SLA 連續 3 季未達）

費用結構：

項目	預估費用 (NTD/年)	誰付	備註
託管年費（Iron Mountain）	60,000 - 100,000	玉山	依 deposit 體積
初始驗證費	80,000 (一次性)	3CX	驗 source code 可 build
年度更新費	20,000 / 次	3CX	每次 deposit 更新
Release 啟動費	150,000 (觸發時)	玉山	請求釋出時
年度驗證測試（選擇性）	40,000	玉山	玉山可委託驗 build

流程（觸發時）：

- 玉山書面通知 Escrow Agent，附觸發證據
- Escrow Agent 通知 3CX，3CX 有 30 天提異議
- 若無異議或仲裁判定觸發成立 → Agent 釋出 code 給玉山
- 玉山取得 code，可自行維護或委託第三方

> ★ 主講者必背
> Escrow 的真正價值不在於「會用」，而在於「持有這個選項就降低 vendor 議價權」。對玉山法務 / 採購最有說服力的 framing：「即使最壞情況發生，玉山仍有可控路徑，不會被 vendor 綁架。」

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *Iron Mountain Escrow 服務介紹：https://www.ironmountain.com/services/intellectual-property-management/technology-escrow*

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

- *NCC Group Escrow Asia：聯絡窗口 ip-escrow-asia@nccgroup.com*
- *瑛聲已協助過 N 家客戶（B 集團、C 證券）談 Escrow，可提供範本合約（已遮密）*
- *建議現場準備：Escrow 三方合約樣本紙本一份，玉山法務若有興趣可當場索取*
- *注意：Escrow 不是「解所有 vendor lock-in」的銀彈 — 拿到 code 後仍需要建立維護團隊。要主動跟玉山說明限制，避免過度承諾*

[C2 ★★] 三種授權模式（PerYear / PerSeat / Hybrid）的試算範例？

模式對比：

維度	PerYear (年訂閱)	PerSeat (席次永久)	Hybrid (混合)
前期投資	低	高（一次性大）	中
年度經常性	高	低（僅維護費）	中
3 年 TCO	中	低	中
5 年 TCO	高	最低	中
預算彈性	高（可逐年調席次）	低（買就買）	高
退出成本	低	高（已 sunk）	中
適合對象	需求變動 / 新業務試水溫	長期穩定 / 預算寬鬆	核心穩定 + 彈性擴充

玉山 450 席的試算（示意數字，正式報價以 NDA 後為準）：

模式	前期	Y1	Y2	Y3	3 年合計	5 年合計
PerYear	NT$ 150K	NT$ 1.8M	NT$ 1.8M	NT$ 1.8M	NT$ 5.55M	NT$ 9.15M
PerSeat	NT$ 6.0M	NT$ 720K	NT$ 720K	NT$ 720K	NT$ 8.16M	NT$ 9.6M
Hybrid (300+150)	NT$ 4.0M	NT$ 1.08M	NT$ 1.08M	NT$ 1.08M	NT$ 7.24M	NT$ 9.4M

結論：

- 3 年內看：PerYear 最便宜（適合保守試水溫）
- 5 年內看：PerSeat 最便宜（適合確定要長期用）
- Hybrid 是「中庸路線」— 若預期玉山業務會擴張，Hybrid 提供成長彈性

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *3CX 官方授權頁面：https://www.3cx.com/ordering/pricing/*
- *上述數字含 3CX 原廠授權 + 瑛聲建置/維護服務 + Premium Partner 加成 — 細項分項請見 internal/pricing/eSun-tco-v0.3.xlsx*
- *若玉山要 NT 幣鎖匯，可在合約寫「USD 計價，NTD 結算，匯率參考簽約日 ± N%」*

[C3 ★★] 預設 SLA 條款細節？Severity 分級怎麼定？

Severity 分級：

Severity	定義	Response	Resolve / Workaround	處理人員
S1 系統中斷	全系統不可用、無法接電話	30 分鐘	4 小時	L1+L2 全力投入

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

Severity	定義	Response	Resolve / Workaround	處理人員
S2 主要功能異常	錄音中斷、HA 異常、單一群組無法運作	2 小時	24 小時	L1+L2
S3 一般問題	單一座席無法登入、報表異常	1 個工作日	5 個工作日	L1
S4 詢問 / 增強	功能諮詢、操作指導	2 個工作日	best effort	L1

服務時段：

- S1 / S2 — 7×24（含假日、國定假日）
- S3 / S4 — 工作日 9:00-18:00

通報管道：

- 電話專線（瑛聲技術中心）— S1/S2 必走
- Email 工單（support@engsound.com.tw）— S3/S4
- Web Portal — 全 severity 皆可，可附截圖/log

Penalty（瑛聲未達 SLA 的賠償）— 通常以「服務費抵扣」處理：

- S1 Resolve 超過 4 小時：每小時罰金 = 月服務費 × 1%
- S2 Resolve 超過 24 小時：每小時罰金 = 月服務費 × 0.5%
- 單月罰金上限：月服務費 × 30%
- 連續 3 個月未達 S1 SLA：玉山有權無條件終止合約

[C4 ★] Exit 條款怎麼設計？玉山想終止合約怎麼辦？

建議的 Exit 條款架構：

- 正常合約期內：雙方均可於 90 天前書面通知終止；玉山若提前終止需付剩餘合約期 30% 違約金（保護瑛聲已投入的人力 sunk cost）
- Evergreen 期（合約滿 3 年後）：雙方均可於 30 天前書面通知終止，無違約金
- 瑛聲未達 SLA 連續 3 個月：玉山可立即終止，無違約金，已預付服務費按月退還未消耗部分
- 不可抗力導致連續 60 天無法服務：雙方均可立即終止，無罰則

Exit 配套：「資料返還」與「過渡支援」條款

- 所有玉山資料（CDR、錄音、設定、報表）以原格式 + 標準格式（CSV/JSON）雙軌交付
- 提供 90 天「過渡支援期」— 瑛聲協助玉山遷移到新系統（額外計費，但有 cap）
- 玉山可選擇「凍結現有環境」— 瑛聲承諾在退出後 12 個月內，仍可付費取得緊急修補（保險用）

[C5] 智慧財產權怎麼歸屬？VOXEN 的客製開發歸誰？

基本原則：「既有 IP 各自所有，新生 IP 看出資與場景」

- 3CX 既有產品的 IP — 永遠屬於 3CX Ltd.
- VOXEN 平台核心的 IP — 屬於瑛聲（VOXEN 是瑛聲多年研發的產品，玉山案不會「買斷」這個產品）

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

- 為玉山專屬客製開發的功能 — 通常授權玉山「永久、非專屬、可內部使用」，但 IP 仍歸瑛聲。可協商「玉山獲得永久免授權費 + 瑛聲不得授權其他金融同業 N 年」
- 玉山自己提供的資料、business logic、品牌素材 — 永遠屬於玉山

需注意的灰色地帶：

- 若客製功能極具通用性（e.g., 玉山設計的某個 IVR pattern），瑛聲可能想 productize 給其他客戶 — 合約應明寫「商業敏感邏輯不得外流」
- 若玉山要求「source code ownership」— 通常瑛聲不接受（VOXEN source 是核心資產），但可改為「source code escrow + 永久使用權」

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

R 系列 — 法遵 / 合規問答

[R1 ★★★] 個資法（PIPA）合規怎麼做？

我國個人資料保護法核心要求對應到 3CX/VOXEN 的實作：

個資法要求	系統實作	玉山責任	瑛聲責任
告知後同意	IVR 開頭播放「本通話將錄音」	提供告知文案	系統播放與紀錄
特定目的內使用	CDR 含「業務類別」標籤	定義業務分類	欄位設計
資料正確性	客戶資料 master 在 CRM	維護 CRM 資料	PBX 不複製客資
查詢/閱覽權	客戶可請求調閱錄音	走玉山客服流程	提供 API
刪除權	依保留期限自動刪除	訂保留策略	系統執行
安全維護	加密 + ACL + 稽核日誌	訂組織政策	技術配套
重大資安事件通報	72 小時內通報	對主管機關	配合調查

錄音的告知與同意實作細節：

- Outreach 場景：撥出時 IVR 自動播放告知（規定要在 5 秒內、客戶可表達拒絕）
- Inbound 場景：客戶撥入時 IVR 開頭告知
- 告知文案範例（建議與玉山法務確認）：「您好，您現在通話的對象為玉山銀行客戶服務中心。為提升服務品質，本通話將進行錄音。如您不同意錄音，請按 9 結束本通話。」

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *個資法施行細則第 6 條（特定目的）*
- *金管會「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」第 N 條*
- *建議現場備：玉山法務想要的「告知文案範本」(PDF/Word)，可即場提供*

[R2 ★★★] 金管會 H113-04（銀行業通話錄音指引）對應？

金管會指引重點：

- 錄音範圍：所有與客戶之金融服務通話皆需錄音（含 Outreach 行銷推廣）
- 保管年限：依業務類別至少 1-7 年；信用相關業務至少 5 年
- 完整性：錄音不得剪輯、修改、損毀；變更需留稽核記錄
- 可調閱性：主管機關要求時應於 N 工作日內提供
- 備份：錄音應有備份機制，避免單點故障導致遺失

VOXEN+3CX 的對應實作：

- 錄音範圍：3CX Recording 可設「群組強制錄音」，業務群按金融屬性分群即可全錄
- 保管年限：VOXEN 提供「保管策略引擎」，依 CDR 標籤自動分流到不同保留期限的儲存區
- 完整性：錄音檔加 SHA-256 hash，存入 NAS 後鎖定為唯讀；任何刪除/移動皆寫稽核日誌
- 可調閱性：VOXEN 提供查詢介面，3 秒內可定位 + 串流播放
- 備份：每日增量 + 每週全量備份至異地

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

PCI-DSS Pause-Resume（信用卡卡號保護）：

- 當座席詢問客戶信用卡卡號時，按下「PCI Pause」按鈕，錄音暫停
- 客戶念完卡號 + CVV 後，座席按「Resume」，錄音繼續
- 暫停期間 CDR 仍記錄（為了完整性），只是 audio stream 中斷
- 稽核日誌完整記錄每次 pause/resume 的時間戳與座席 ID

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *金管會 H113-04 全文：https://www.fsc.gov.tw/（搜尋 H113-04）*
- *PCI-DSS v4.0 Requirement 3.2.1（信用卡卡號不得以可讀形式儲存）*
- *玉山內部「錄音管理辦法」需取得最新版本對齊*

[R3 ★] Legal Hold（訴訟保留）機制？

Legal Hold 是當特定通話可能涉及訴訟時，需「暫停自動刪除」直到案件結束的機制。

VOXEN 實作：

- 法務人員在管理介面標記「Legal Hold」，輸入案件編號 + 預期保留期限
- 系統將相關 CDR + 錄音檔搬到「Legal Hold 儲存區」（獨立 ACL）
- 自動刪除引擎跳過該檔案，直到法務手動解除
- 所有 Hold/Release 動作寫稽核日誌，雙人簽核（maker-checker）
- 可批次匯出（含 metadata）給律師事務所或主管機關

建議玉山設計三種 Hold 等級：

- L1 內部調查（例：客訴）— 保留 1 年，單人核可
- L2 法律糾紛（例：消費者訴訟）— 保留 5 年，雙人簽核
- L3 監理調查（例：金管會調閱）— 永久保留至解除，三人簽核 + 法務簽字

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

E 系列 — 案例與事件問答

[E1 ★★★] 3CX 在全球金融業的具體案例有哪些？台灣有嗎？

⚠ 重要：以下案例需在會議前向 3CX 原廠 / Premium Partner channel 取得最新可公開引用清單。本文件列出的是過往可引用案例，使用前請再次確認 NDA 狀態。

已可公開引用的金融業案例（依規模）：

- Capital Credit Union（愛爾蘭）— 200 席，多分行整合
- European Bank for Reconstruction and Development（歐洲）— 800+ 席，多語言客服
- NBT Bank（美國）— 500 席，IVR + 錄音整合
- Cooperative Bank of Kenya — 1000+ 席，PSTN + Mobile 整合
- Mauritius Commercial Bank — 600 席，多分行 IP-PBX

亞太區案例：

- OCBC Group 子公司（東南亞）— 部分分行採用
- 香港某中型私人銀行（NDA 限制不可具名）— 300 席
- 台灣金融業：目前公開可引用的全規模案例還在累積中。瑛聲建議將「玉山可成為首批旗艦案例」當作 framing

> ★ 對話策略
> 若玉山追問「台灣金融案例為什麼少？」— 不要迴避，直接說：「3CX 在台灣金融業是新進入者，但這正是玉山可以爭取『旗艦客戶』地位的機會。瑛聲承諾會把資源傾斜到玉山案。我們可以共同寫案例白皮書，讓玉山成為台灣金融業 PBX 現代化的標竿。」

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *3CX Customer Stories：https://www.3cx.com/customer-stories/*
- *瑛聲 Premium Partner 案例庫（內部）：sharepoint/eSale/3cx-cases/*
- *會議前再向 3CX APAC（Singapore）窗口確認最新可公開案例*

[E2 ★★★] 2023 年 3CX Desktop App 供應鏈攻擊（Lazarus）— 詳細經過與後續強化？

事件摘要（2023-03 至 04 月）：

- 攻擊者：北韓國家級 APT 組織 Lazarus（Mandiant 確認）
- 入侵路徑：3CX 員工裝置被入侵 → 取得內部 build pipeline 權限 → 在 Desktop App（Windows + macOS）的 build 過程植入後門
- 影響範圍：使用受感染版本的客戶端用戶（不是 server 端，server 完全無事），約全球 60 萬下載
- 後門功能：第二階段的 info-stealer，瞄準金融與加密貨幣產業
- 發現者：CrowdStrike、SentinelOne 等資安廠商於 2023-03-29 同步揭露
- 3CX 反應：48 小時內公開承認、隔離受感染版本、發布乾淨版、與 Mandiant 合作完整 forensic

事件後 3CX 做的強化（這是 IT 一定會問的）：

- SDLC 全面改造：所有 build pipeline 加 hardware key + multi-party approval
- Code Signing 強化：所有 binary 加 SBOM (Software Bill of Materials)，可逐元件追溯

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

- 第三方紅隊測試：每年至少 2 次外部 pentest，報告對 Premium Partner 揭露
- 供應鏈透明度：對所有第三方依賴 library 做 SCA（Software Composition Analysis）掃描，週報
- Bug Bounty Program：與 HackerOne 合作，金額提升 5 倍

對玉山的意義：

- 攻擊只影響 Desktop App，不影響 Server — 玉山的 PBX 本體不在風險範圍
- 玉山的 SoftPhone Bar 是瑛聲開發（基於 3CX Call Control API），不裝 3CX Desktop App，可完全規避此類風險
- 事件後 3CX 的安全成熟度已經顯著提升，現在比事件前更可信賴

> ★ 主動揭露策略
> 不要等玉山問才講 Lazarus 事件。建議在簡報「3CX 在金融業實證」那頁主動點出：「我知道各位 IT 一定查過 2023 年那個事件，我先主動講清楚…」— 這個 framing 會給玉山「這個 vendor 不藏雷」的好印象。

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *Mandiant 完整事件報告：https://www.mandiant.com/resources/blog/3cx-software-supply-chain-compromise*
- *3CX 官方 post-incident review：https://www.3cx.com/blog/news/security-incident-update/*
- *CrowdStrike 技術分析：https://www.crowdstrike.com/blog/smoothoperator-targeted-attack-3cx-supply-chain/*

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

P 系列 — 競品比較問答

[P1 ★★] 玉山如果說「我們也在評估 EVOX / 易得雲端」— 怎麼回應？

EVOX / 易得雲端是 VOXEN 在台灣市場的主要競品。差異化說明（事實 + 客觀比較）：

維度	VOXEN+3CX (瑛聲)	EVOX / 易得雲端	說明
部署模式	On-premise / Hybrid	Cloud SaaS	銀行偏好 on-prem
資料主權	玉山機房	EVOX 雲端機房	法遵敏感
客製化深度	高（瑛聲是 partner）	中（SaaS 受限）	玉山有客製需求
整合成本	較低（OPEN/NAS 直連）	較高（雲對地整合）	玉山生態複雜
定價	一次性 + 訂閱	純訂閱（per-agent/月）	TCO 算法不同
Vendor 規模	原廠 3CX（35 萬客戶）	本土新創	長期支援風險
Source Code Escrow	可提供	通常不提供 SaaS	銀行重點訴求

對話策略：

- 不要攻擊 EVOX，事實陳述即可（攻擊競品在金融業客戶面前會反效果）
- 強調「on-prem vs cloud」是金融業最在意的差異 — 這是玉山自己會權衡的點
- 若玉山真的要 cloud，誠實說：「VOXEN 也支援 hybrid，未來想上雲我們也能支援」— 不要把退路堵死
- 若玉山選 EVOX，瑛聲的關係（Copilot Phase II）不能斷，要保留長期合作的可能性

【證據 / 出處 / 補充材料】

- *EVOX 公開資訊：https://www.evox.com.tw/*
- *EVOX 已知客戶名單（瑛聲 sales intel）：sharepoint/eSale/competitor-evox.xlsx*

[P2] 玉山如果說「我們考慮 Genesys Cloud / AWS Connect / Azure Communication」— 怎麼回應？

Cloud Contact Center 替代方案的客觀分析：

- Genesys Cloud — 從 Engage 升級的官方路徑，但 per-agent 月費高（USD 75-150/月），450 席 3 年 TCO 約 USD 1.2M-2.4M（NTD 3700 萬-7500 萬）
- AWS Connect — 按使用計費（per-minute），玉山假設每月 30 萬通話 × 平均 5 分鐘，月費約 USD 6,750；3 年約 USD 240K（NTD 750 萬）— 看似便宜，但「客製化能力」與「資料主權」是大問題
- Azure Communication Services — 較新，企業生態整合好，但 Contact Center 功能需自己組裝 + Power Platform，整合成本高

銀行業選 cloud 的常見阻力：

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

- 個資法第 21 條：「跨境傳輸個人資料」需經主管機關核准
- 金管會對 cloud 的態度雖有放寬，但通話錄音這類「客戶通訊內容」仍偏好 on-prem
- Vendor lock-in 風險更高（資料拉不出來）
- Latency 對通話品質的影響（cloud 機房通常在新加坡 / 東京）

若玉山真的要 cloud：

- 誠實說明 VOXEN+3CX 在 cloud 模式下的支援情況（hybrid 可，pure cloud 我們較弱）
- 但要強調：「on-prem 的成本優勢明顯 + 法遵壓力小，這是台灣銀行業的主流選擇」
- 可舉例：玉山主要競爭對手（中信、台新、永豐）的 contact center 主架構仍是 on-prem

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

S 系列 — 玉山生態整合問答

[S1 ★★] 與 Copilot Phase II 的整合架構細節？兩個專案的資源會打架嗎？

Copilot Phase II（進線 inbound AI 副駕）與 Phase 6 Outreach（出線 outbound 450 席）的關係：

- **業務面**：Copilot 服務「客戶打進來」場景（Customer Service），Outreach 服務「我們打出去」場景（Sales/Marketing）— 業務上互不衝突
- **人員面**：Copilot 的 agent 與 Outreach 的 agent 通常是不同團隊（玉山內部組織分工）
- **系統面**：可共用 LLM Gateway、知識庫、客戶 360 視圖（這些都在 VOXEN 整合層提供）
- **整合點**：若客戶在 Outreach 通話中需轉接到客服群，可走 VOXEN 路由直接 hand-off 到 Copilot agent，且帶上對話 context

架構整合圖（簡化）：

- PBX 層：Copilot 用既有 PBX、Outreach 用新建 3CX V20 — 兩者透過 VOXEN 編排層互通
- AI 層：共用 LLM Gateway，但各自的 prompt template / persona 獨立
- 資料層：共用客戶 360 視圖，但 CDR 分庫存放（業務分離）
- 管理層：共用 AD/SSO、稽核日誌、監控

資源衝突風險評估：

- 人力 — Phase 6 由獨立 PM + 獨立工程組進駐，Copilot Phase II 的核心 team 不變
- 時程 — Copilot Phase II 假設 2025-12 上線、進入維運；Phase 6 在 2026-03 啟動，無時程衝突
- 預算 — 兩案分開核銷，玉山內部已對齊（簡報前向玉山確認）

[S2 ★★] OPEN/TeleSA 的接口怎麼接？玉山要不要改 OPEN 的 code？

OPEN 是玉山內部的客服核心系統（座席畫面、流程引擎）— 是玉山自有資產，瑛聲不擁有 source。

整合方式：「事件介接」而非「code 修改」

- VOXEN 訂閱 3CX 的事件流（call ringing / answered / hangup / hold / transfer）
- VOXEN 將事件正規化成 OPEN 認得的 webhook 格式
- OPEN 收到 webhook 後做 SCREEN POP / 流程觸發 / 紀錄寫入
- 反向：OPEN 透過 REST API 通知 VOXEN 做動作（如：請 3CX 起 outbound call、將通話 transfer 到 X 群）

玉山要做的事：

- OPEN 端開設 webhook receiver（玉山開發 team 約 2-4 週工作量）
- 提供 OPEN 的 REST API 規格給瑛聲（用於反向呼叫）
- UAT 階段共同驗證 happy path + 異常路徑

瑛聲要做的事：

- VOXEN 端開發 OPEN connector（已有 Genesys connector 可重構，預估 4-6 週）
- 提供事件對照表 / API spec 文件

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

- 提供 mock server 給玉山開發團隊先行測試

OPEN 的 source code 完全不需要動 — 只是新增一個事件來源（從 Genesys 換成 VOXEN）。

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

附錄 A — 緊急聯絡窗口

會議現場若需即時支援，按以下順序聯絡：

角色	姓名 / 單位	聯絡方式	可協助
3CX 原廠（APAC）	待補（Premium Partner channel）	partner-apac@3cx.com	原廠技術 / 報價
Iron Mountain（Escrow）	待補	待補	Escrow 報價 / 流程
瑛聲技術中心	當班 L2 工程師	02-XXXX-XXXX #888	Live demo 失敗 fallback
瑛聲法務	林○○	legal@engsound.com.tw	合約 / IP 議題
瑛聲業務窗口	Laurence Lin	laurence_lin@engsound.com.tw	主案窗口

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE

附錄 B — 文件管理

版本歷程：

版本	日期	變更摘要	作者
v1.0	2026-04-25	初版發行，含 T/C/R/E/P/S 六大系列共 25 題	VOXEN team

預計於玉山會議前 48 小時更新至 v1.1（補上：T1 HA 實測報告最新數字、E1 金融案例最新可引用清單、附錄 A 真實聯絡窗口）。

INTERNAL ONLY · DO NOT DISTRIBUTE